

Taller 1

Gerardo Rocha Benigno y Daniel Michell Perez Ruiz

2025-10-07

Parte 1

Para la primera parte del Taller, se determinaron en cada estado las manzanas que se encuentran a un radio de 3KM a la redonda utilizando la información del Censo de Población y Vivienda 2020, el respectivo Marco Geoestadístico y centroides provistos.

Una vez hecho lo anterior, se calcularon las siguientes métricas respecto al total de viviendas habitadas en las manzanas seleccionadas:

- Población por vivienda habitada,
- Ratio de viviendas particulares que disponen de energía eléctrica (poblacion),
- Ratio de viviendas que disponen de sanitario (Sanitario),
- Ratio de viviendas que disponen de drenaje (Drenaje),
- Ratio de viviendas que disponen de refrigerador (Refrigerador),
- Ratio de viviendas que disponen de automóvil (Automóvil),
- Ratio de viviendas que disponen de televisor (Televisor),
- Ratio de viviendas que disponen de computadora (Computadora),
- Ratio de viviendas que disponen de celular (Celular),
- Ratio de viviendas que disponen de internet (internet),
- Ratio de viviendas que disponen de TV de paga (TV paga),
- Ratio de viviendas que disponen de videojuegos (Videojuegos),

La Tabla 1 muestra los resultados

Tabla 1. Métricas resumen

Estado	Poblacion	Sanitario	Drenaje	Refrigerador	Automovil
Aguascalientes	3.67	1.00	1.00	1.00	0.64
Baja California	3.31	0.99	0.99	0.99	0.78
Baja California Sur	3.25	0.99	0.99	0.98	0.66
Campeche	3.44	0.99	0.99	0.99	0.44
Coahuila	3.39	1.00	1.00	1.00	0.62
Colima	3.10	0.99	0.99	0.99	0.31
Chiapas	3.48	0.99	0.99	0.99	0.43
Chihuahua	3.72	1.00	1.00	0.99	0.72
Ciudad de México	2.78	1.00	1.00	1.00	0.57
Durango	3.65	1.00	1.00	1.00	0.59
Guanajuato	4.10	1.00	1.00	1.00	0.46
Guerrero	4.25	1.00	1.00	0.99	0.34
Hidalgo	3.48	0.99	0.99	0.99	0.55
Jalisco	4.96	1.00	1.00	1.00	0.44

México	3.65	1.00	1.00	1.00	0.48
Michoacán	3.63	1.00	1.00	1.00	0.41
Morelos	3.46	1.00	1.00	1.00	0.49
Nayarit	3.32	1.00	1.00	1.00	0.56
Nuevo León	4.35	1.00	1.00	1.00	0.44
Oaxaca	3.51	0.99	0.99	0.99	0.48
Puebla	3.55	1.00	1.00	1.00	0.52
Querétaro	3.37	1.00	1.00	1.00	0.58
Quintana Roo	3.28	1.00	1.00	1.00	0.31
San Luis Potosí	4.62	0.99	0.99	0.99	0.58
Sinaloa	4.28	0.99	0.99	0.98	0.55
Sonora	3.47	1.00	1.00	1.00	0.73
Tabasco	3.47	1.00	1.00	0.99	0.48
Tamaulipas	3.31	1.00	1.00	1.00	0.43
Tlaxcala	3.52	1.00	1.00	0.99	0.55
Veracruz	2.91	1.00	1.00	0.99	0.40
Yucatán	3.65	0.99	0.99	0.96	0.24
Zacatecas	5.87	1.00	1.00	0.99	0.65

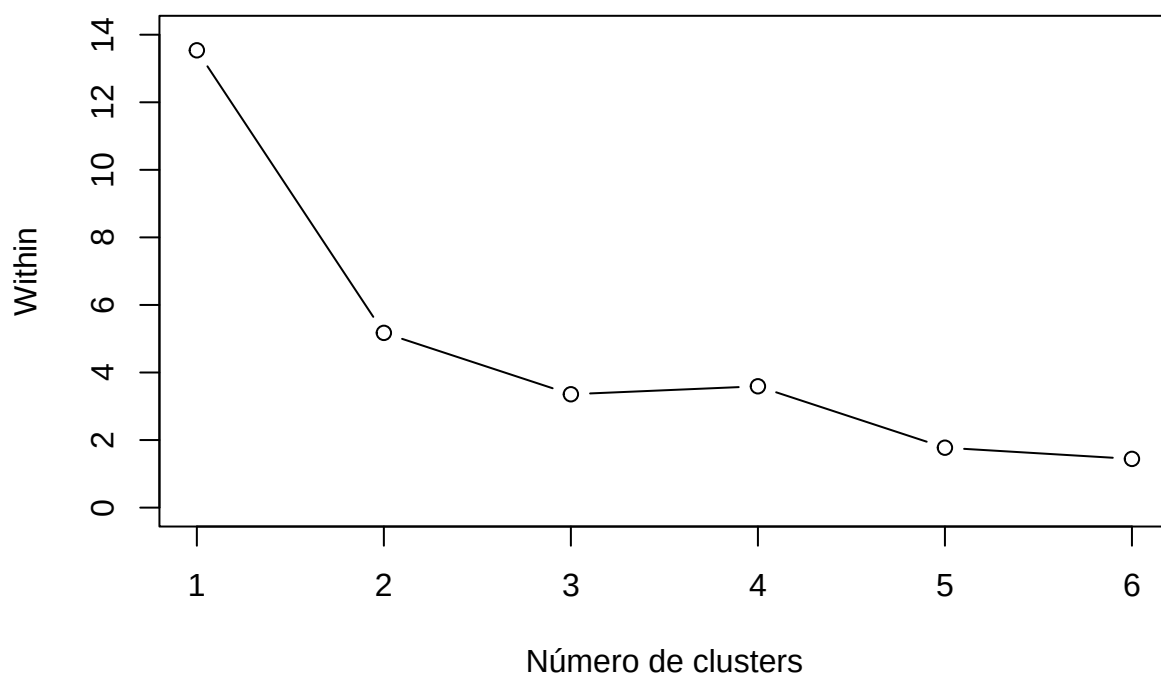
Tabla 1. Métricas resumen (continuación)

Estado	Televisor	Computadora	Celular	Internet	TV_paga	Videojuegos
Aguascalientes	0.97	0.51	0.96	0.69	0.51	0.21
Baja California	0.94	0.53	0.93	0.74	0.60	0.17
Baja California Sur	0.90	0.54	0.95	0.77	0.54	0.18
Campeche	0.93	0.50	0.94	0.66	0.57	0.09
Coahuila	0.97	0.52	0.96	0.71	0.53	0.20
Colima	0.91	0.29	0.89	0.51	0.50	0.02
Chiapas	0.94	0.49	0.94	0.64	0.42	0.06
Chihuahua	0.97	0.47	0.95	0.69	0.31	0.18
Ciudad de México	0.97	0.75	0.95	0.86	0.60	0.27
Durango	0.97	0.52	0.97	0.65	0.48	0.19
Guanajuato	0.95	0.38	0.91	0.51	0.44	0.10
Guerrero	0.89	0.34	0.93	0.57	0.39	0.05
Hidalgo	0.95	0.53	0.94	0.66	0.52	0.13
Jalisco	0.95	0.30	0.95	0.51	0.44	0.13
México	0.97	0.51	0.91	0.68	0.42	0.16
Michoacán	0.95	0.35	0.89	0.59	0.53	0.10
Morelos	0.95	0.49	0.93	0.71	0.49	0.12
Nayarit	0.95	0.56	0.93	0.72	0.51	0.15
Nuevo León	0.94	0.38	0.97	0.57	0.35	0.13
Oaxaca	0.90	0.56	0.93	0.72	0.35	0.08
Puebla	0.96	0.57	0.94	0.71	0.47	0.17
Querétaro	0.95	0.56	0.97	0.81	0.71	0.19

Quintana Roo	0.90	0.32	0.96	0.51	0.45	0.08
San Luis Potosí	0.95	0.38	0.89	0.53	0.30	0.12
Sinaloa	0.95	0.35	0.93	0.52	0.36	0.06
Sonora	0.96	0.60	0.95	0.76	0.54	0.19
Tabasco	0.94	0.42	0.93	0.61	0.69	0.05
Tamaulipas	0.92	0.20	0.94	0.35	0.24	0.03
Tlaxcala	0.95	0.56	0.93	0.67	0.46	0.12
Veracruz	0.93	0.47	0.92	0.68	0.52	0.09
Yucatán	0.93	0.23	0.93	0.41	0.29	0.03
Zacatecas	0.95	0.28	0.95	0.55	0.41	0.04

Una vez que tenemos la tabla de características. Procedemos a realizar un análisis de clusters. El primer paso de dicho análisis es determinar el número óptimo de conglomerados, por lo que haremos un gráfico de codo tal efecto. En la Gráfica 1 se muestra una gráfica de codo para determinar el número óptimo de conglomerados para la agrupación. Aquí utilizaremos 4 clusters.

Gráfica 1. Método de codo para determinar clusters



Para mostrar en qué se diferencia cada grupo del resto, mostramos una tabla con el probledeo de cada variable de interés. En ella podemos observar lo siguiente:

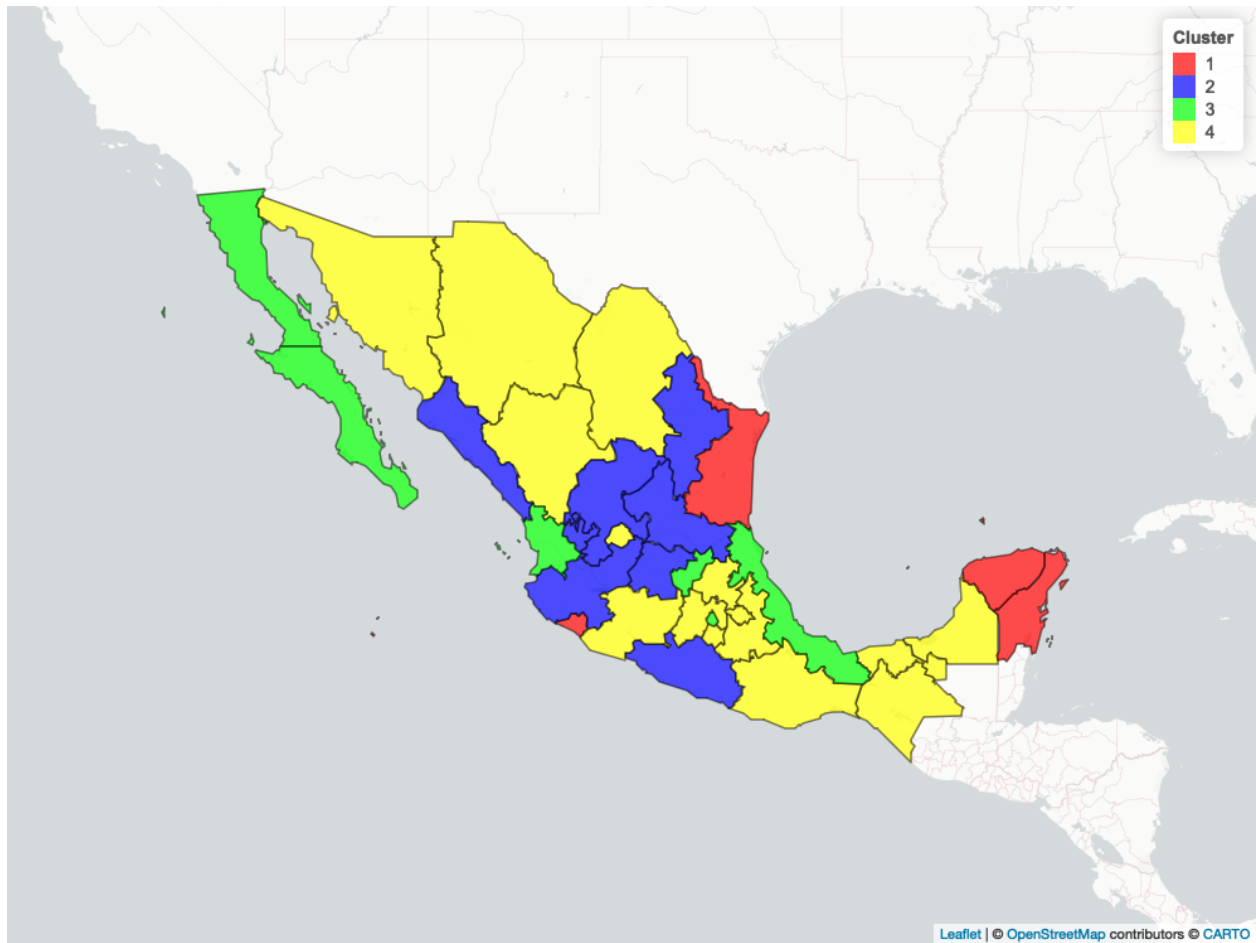
- El conglomerado 1 tiene, en promedio, la menor cantidad de habitantes por vivienda, mientras que el conglomerado 3 tiene el mayor.
- No todas las viviendas de los conglomerados 1, 2 y 3 cuentan con drenaje.
- El conglomerado 3 es el que contiene a la menor cantidad de hogares con refrigerador mientras que el conglomerado 1 cuenta casi con el 100% de los hogares con refrigerador.

- En el conglomerado 3 hay más hogares con automóvil y en el conglomerado 1 hay menos.
- Más del 50% de los hogares del conglomerado 4 cuentan con computadora, mientras que menos del 30% de los hogares del conglomerado 3 cuenta con una.
- Todos los conglomerados cuentan con una proporción similar de hogares con celular.
- El conglomerado 4 cuenta con una mayor proporción de hogares con internet.
- Sucede lo mismo que en el bullet anterior para el caso de TV de paga.
- En el conglomerado 3 se encuentran hogares con baja propensión a tener una consola de videojuegos, mientras que en el conglomerado 4 ocurre lo contrario.

Tabla 2. Promedios por conglomerado

Variable	1	2	3	4
Poblacion	3.334	4.631	3.157	3.538
Sanitario	0.994	0.997	0.994	0.996
Drenaje	0.994	0.997	0.994	0.996
Refrigerador	0.986	0.992	0.993	0.995
Automovil	0.324	0.496	0.591	0.542
Televisor	0.915	0.941	0.941	0.951
Computadora	0.258	0.344	0.568	0.508
Celular	0.927	0.933	0.941	0.937
Internet	0.446	0.535	0.763	0.676
TV_paga	0.370	0.386	0.580	0.486
Videojuegos	0.042	0.089	0.176	0.136

En la Gráfica 5 se muestra que estados se encuentran en cada conglomerado.

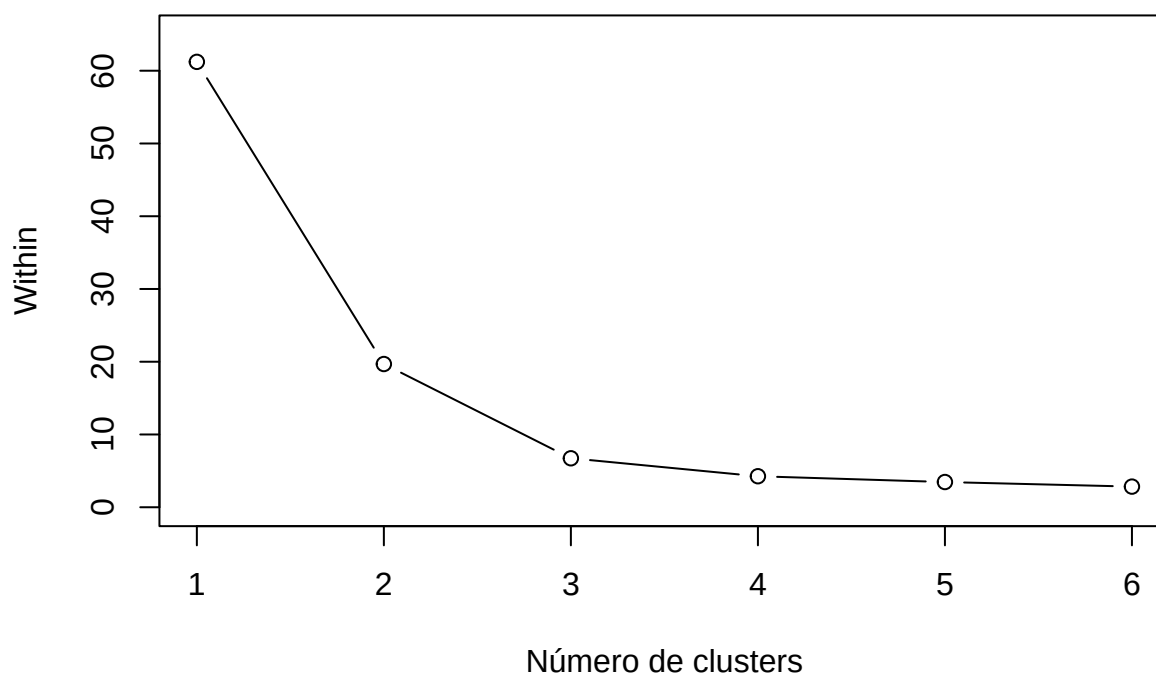


Parte 2.

Para la segunda parte, realizaremos un análisis de conglomerados utilizando un archivo que contiene las manzanas alrededor de 3KM pero en auto. Limitaremos el análisis solo al análisis de conglomerados.

La gráfica 2 contiene la gráfica de codo para elegir visualmente el número de clusters. De igual que en el forma elegiremos 4.

Gráfica 3. Método de codo para determinar clusters (segundo método)



En la Tabla 3 se muestran las métricas promedio por conglomerado. Destaca un cambio fuerte en las métricas respecto al primer método de la primera parte para las variables Población, Automovil, Computadora, Videojuegos e Internet.

Tabla 3. Promedios por conglomerado (segundo método)

Variable	1	2	3	4
Poblacion	3.908	5.783	3.282	9.677
Sanitario	0.996	0.998	0.995	1.000
Drenaje	0.996	0.998	0.995	1.000
Refrigerador	0.990	0.994	0.994	1.000
Automovil	0.527	0.439	0.495	0.544
Televisor	0.957	0.931	0.934	0.989
Computadora	0.449	0.272	0.481	0.770
Celular	0.937	0.906	0.934	0.981
Internet	0.624	0.475	0.664	0.728
TV_paga	0.441	0.355	0.508	0.240
Videojuegos	0.143	0.060	0.119	0.244

Por último, en la Gráfica 4 muestra que estados se encuentran en cada conglomerado con el segundo método.

